

Лабораторная работа №16

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Защита с помощью Fail2ban	6
2.1.1	Установка и базовая настройка	6
2.1.2	Настройка защиты Web и Mail сервисов	8
2.2	Проверка работы Fail2ban	9
2.3	Автоматизация (Provisioning)	11
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Установка fail2ban	6
2.2	Настройка защиты SSH	7
2.3	Запуск службы fail2ban	7
2.4	Логи запуска Fail2ban	7
2.5	Конфигурация правил для HTTP	8
2.6	Логи запуска правил для Apache	9
2.7	Логи запуска правил для Postfix и Dovecot	9
2.8	Изменение maxretry и просмотр статуса	9
2.9	Блокировка клиента при подключении по SSH	10
2.10	Разблокировка IP-адреса клиента	10
2.11	Финальный статус (отсутствие блокировок)	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Защита с помощью Fail2ban

2.1.1 Установка и базовая настройка

На сервере установлен пакет fail2ban.

```
[root@server.ankomyagin.net client]# dnf -y install fail2ban
Last metadata expiration check: 1:25:49 ago on Sat 15 Nov 2025 03:37:56 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture                               Version
=====
Installing:
fail2ban                               noarch                                     1.1.0-6.el1
Installing dependencies:
fail2ban-firewalld                     noarch                                     1.1.0-6.el1
fail2ban-selinux                        noarch                                     1.1.0-6.el1
fail2ban-sendmail                       noarch                                     1.1.0-6.el1
fail2ban-server                         noarch                                     1.1.0-6.el1
Transaction Summary
=====
```

Рис. 2.1: Установка fail2ban

Создан файл локальной конфигурации /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local. В нем задано время блокировки (bantime = 3600) и активирована защита для SSH ([sshd], [sshd-ddos], [selinux-ssh]).

```
root@server:/vagrant/provisior  X  root@server:/vagrant/provisic

GNU nano 8.1
[DEFAULT]
bantime = 3600

#ssh

[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
|
```

Рис. 2.2: Настройка защиты SSH

Служба fail2ban запущена и добавлена в автозагрузку.

```
[root@server.ankomyagin.net client]# systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' + '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
[root@server.ankomyagin.net client]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[root@server.ankomyagin.net client]# nano /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[root@server.ankomyagin.net client]# systemctl restart fail2ban
[root@server.ankomyagin.net client]# |
```

Рис. 2.3: Запуск службы fail2ban

В логах /var/log/fail2ban.log проверено корректное создание “тюрем” (jails) для SSH.

```
root@server:/vagrant/provisior  X  root@server:/vagrant/provisior  X  X
2025-11-15 17:07:47,705 fail2ban.database [39420]: INFO Connection to database closed.
2025-11-15 17:07:47,706 fail2ban.server [39420]: INFO Exiting Fail2ban
2025-11-15 17:07:48,559 fail2ban.server [31162]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-11-15 17:07:48,578 fail2ban.observer [31162]: INFO Observer start...
2025-11-15 17:07:48,655 fail2ban.database [31162]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-11-15 17:07:48,656 fail2ban.jail [31162]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-11-15 17:07:48,655 fail2ban.jail [31162]: INFO Jail 'sshd' uses systemd ()
2025-11-15 17:07:48,668 fail2ban.jail [31162]: INFO Initiated systemd backend
2025-11-15 17:07:48,675 fail2ban.filter [31162]: INFO maxlines: 1
2025-11-15 17:07:48,749 fail2ban.filtersystemd [31162]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-sssi'
2025-11-15 17:07:48,750 fail2ban.filter [31162]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:07:48,751 fail2ban.filter [31162]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:07:48,751 fail2ban.filter [31162]: INFO bantime: 3600
2025-11-15 17:07:48,752 fail2ban.filter [31162]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:07:48,755 fail2ban.jail [31162]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-11-15 17:07:48,824 fail2ban.jail [31162]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:07:48,849 fail2ban.jail [31162]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-15 17:07:48,866 fail2ban.datadector [31162]: INFO date pattern: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
2025-11-15 17:07:48,878 fail2ban.filter [31162]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:07:48,871 fail2ban.filter [31162]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:07:48,872 fail2ban.actions [31162]: INFO bantime: 3600
2025-11-15 17:07:48,873 fail2ban.filter [31162]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:07:48,897 fail2ban.filter [31162]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, hash = 0908f3c298706abf8cda6c27ee364104
499620e)
2025-11-15 17:07:48,900 fail2ban.jail [31162]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-15 17:07:48,903 fail2ban.jail [31162]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:07:48,903 fail2ban.jail [31162]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-15 17:07:48,902 fail2ban.filter [31162]: INFO maxlines: 1
2025-11-15 17:07:48,908 fail2ban.filter [31162]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:07:48,909 fail2ban.filter [31162]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:07:48,909 fail2ban.actions [31162]: INFO bantime: 3600
2025-11-15 17:07:48,909 fail2ban.filter [31162]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:07:48,979 fail2ban.jail [31162]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-15 17:07:48,988 fail2ban.jail [31162]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-15 17:07:49,017 fail2ban.jail [31162]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-11-15 17:07:49,054 fail2ban.filter [31162]: WARNING [selinux-ssh] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably messages generat
ed while fail2ban was not running
2025-11-15 17:07:49,059 fail2ban.filter [31162]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: type=BPF msg
-audit(1763225864.938:5813): prog-id=980 op=UNL040
```

Рис. 2.4: Логи запуска Fail2ban

2.1.2 Настройка защиты Web и Mail сервисов

В конфигурационный файл добавлены секции для защиты веб-сервера Apache (группы правил apache-auth, apache-badbots, apache-noscript и др.) и почтовых служб Postfix и Dovecot.

```
# http

[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```

Рис. 2.5: Конфигурация правил для HTTP

После перезапуска службы в логах зафиксировано создание соответствующих jail'ов.


```
2025-11-15 17:10:03.368 fail2ban.jail [32257]: INFO Creating new jail 'apache-shellshock'
2025-11-15 17:10:03.370 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-shellshock' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:10:03.396 fail2ban.jail [32257]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-15 17:10:03.400 fail2ban.filter [32257]: INFO maxRetry: 1
2025-11-15 17:10:03.411 fail2ban.filter [32257]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:10:03.413 fail2ban.actions [32257]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 17:10:03.413 fail2ban.filter [32257]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:10:03.414 fail2ban.filter [32257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/server.ankomyagin.net-error_log' (pos = 0, hash = )
2025-11-15 17:10:03.416 fail2ban.filter [32257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/error_log' (pos = 0, hash = 889acblcc01l04e9b179d6d4eff7e31f
222739ac)
2025-11-15 17:10:03.421 fail2ban.filter [32257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/ssl_error_log' (pos = 0, hash = 787d78674eb1617blaa446fe239
686d889a4a0)
2025-11-15 17:10:03.432 fail2ban.filter [32257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/www.ankomyagin.net-error_log' (pos = 0, hash = c9c56aa456f52
13145eb1886c6762a76f527889)
2025-11-15 17:10:03.439 fail2ban.jail [32257]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-15 17:10:03.440 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:10:03.456 fail2ban.jail [32257]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-15 17:10:03.479 fail2ban.filter [32257]: INFO maxlines: 1
2025-11-15 17:10:03.492 fail2ban.filter [32257]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:10:03.493 fail2ban.actions [32257]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 17:10:03.493 fail2ban.filter [32257]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:10:03.500 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-15 17:10:03.512 fail2ban.filterssystemd [32257]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 17:10:03.555 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-15 17:10:03.580 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-11-15 17:10:03.652 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-11-15 17:10:03.686 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-11-15 17:10:03.700 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-11-15 17:10:03.722 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-11-15 17:10:03.708 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-11-15 17:10:03.834 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-11-15 17:10:03.869 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-11-15 17:10:04.006 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-11-15 17:10:04.035 fail2ban.jail [32257]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 2.6: Логи запуска правил для Apache

```
2025-11-15 17:11:19.474 fail2ban.server [32921]: INFO -----
2025-11-15 17:11:19.477 fail2ban.server [32921]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-11-15 17:11:19.480 fail2ban.observer [32921]: INFO Observer start
2025-11-15 17:11:19.543 fail2ban.database [32921]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-11-15 17:11:19.557 fail2ban.jail [32921]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-11-15 17:11:19.601 fail2ban.jail [32921]: INFO Jail 'sshd' uses systemd ()
2025-11-15 17:11:19.669 fail2ban.jail [32921]: INFO Initiated 'systemd' backend
2025-11-15 17:11:19.685 fail2ban.filter [32921]: INFO maxlines: 1
2025-11-15 17:11:19.749 fail2ban.filterssystemd [32921]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'
2025-11-15 17:11:19.782 fail2ban.filter [32921]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:11:19.762 fail2ban.filter [32921]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:11:19.764 fail2ban.actions [32921]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 17:11:19.764 fail2ban.filter [32921]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:11:19.774 fail2ban.jail [32921]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-11-15 17:11:19.824 fail2ban.jail [32921]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:11:19.852 fail2ban.jail [32921]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-15 17:11:19.861 fail2ban.datadetector [32921]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-11-15 17:11:19.862 fail2ban.filter [32921]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:11:19.862 fail2ban.filter [32921]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:11:19.862 fail2ban.actions [32921]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 17:11:19.863 fail2ban.filter [32921]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:11:19.863 fail2ban.filter [32921]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 3497556, hash = 0908f3c298706a8f0cdac6c27ee
1641b04999204e)
2025-11-15 17:11:19.864 fail2ban.jail [32921]: INFO Creating new jail 'apache-auth'
2025-11-15 17:11:19.865 fail2ban.jail [32921]: INFO Jail 'apache-auth' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:11:19.922 fail2ban.jail [32921]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-15 17:11:19.958 fail2ban.filter [32921]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 17:11:19.959 fail2ban.filter [32921]: INFO findtime: 600
2025-11-15 17:11:19.959 fail2ban.filter [32921]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 17:11:19.960 fail2ban.filter [32921]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 17:11:19.960 fail2ban.filter [32921]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/server.ankomyagin.net-error_log' (pos = 0, hash = )
2025-11-15 17:11:19.966 fail2ban.filter [32921]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/error_log' (pos = 577, hash = 889acblcc01l04e9b179d6d4eff7e3
1f22739ac)
2025-11-15 17:11:19.969 fail2ban.filter [32921]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/ssl_error_log' (pos = 171, hash = 787d78674eb1617blaa446fe2
39606d889a4a0)
2025-11-15 17:11:19.971 fail2ban.filter [32921]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/www.ankomyagin.net-error_log' (pos = 343, hash = c9c56aa456f
213145eb1886c6762a76f527889)
2025-11-15 17:11:19.977 fail2ban.jail [32921]: INFO Creating new jail 'apache-badbots'
2025-11-15 17:11:19.978 fail2ban.jail [32921]: INFO Jail 'apache-badbots' uses pyinotify ()
2025-11-15 17:11:19.982 fail2ban.jail [32921]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
```

Рис. 2.7: Логи запуска правил для Postfix и Dovecot

2.2 Проверка работы Fail2ban

Для тестирования защиты SSH выполнен просмотр текущего статуса с помощью fail2ban-client status. Количество допустимых попыток ввода пароля (maxretry) для теста временно изменено на 2.

```
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 16
|- jail list: apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows,
apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client set sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|- Currently failed: 0
|- Total failed: 0
|- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
|- Currently banned: 0
|- Total banned: 0
|- Banned IP list:
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.ankomyagin.net client]#
```

Рис. 2.8: Изменение maxretry и просмотр статуса

С клиента выполнены попытки подключения по SSH с неверным паролем. После превышения лимита попыток соединение было разорвано (Connection refused), что свидетельствует о блокировке IP-адреса межсетевым экраном сервера.

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh vagrant@server.ankomyagin.net
vagrant@server.ankomyagin.net's password:
Permission denied, please try again.
vagrant@server.ankomyagin.net's password:
Permission denied, please try again.
vagrant@server.ankomyagin.net's password:
vagrant@server.ankomyagin.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh vagrant@server.ankomyagin.net
ssh: connect to host server.ankomyagin.net port 22: Connection refused
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh vagrant@server.ankomyagin.net
ssh: connect to host server.ankomyagin.net port 22: Connection refused
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ |
```

Рис. 2.9: Блокировка клиента при подключении по SSH

На сервере проверен статус jail sshd: видно, что один IP-адрес находится в бане. Затем выполнена ручная разблокировка IP-адреса клиента командой `set sshd unbanip`. Повторная проверка показала отсутствие заблокированных адресов.

```
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 16
|- jail list: apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakepoglober, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| - Currently failed: 0
| - Total failed: 0
| - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
| - Currently banned: 0
| - Total banned: 0
| - Banned IP list:
2
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| - Currently failed: 0
| - Total failed: 4
| - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
| - Currently banned: 1
| - Total banned: 1
| - Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| - Currently failed: 0
| - Total failed: 0
| - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
| - Currently banned: 0
| - Total banned: 0
| - Banned IP list:
[root@server.ankomyagin.net client]# |
```

Рис. 2.10: Разблокировка IP-адреса клиента

После этого в конфигурационный файл был добавлен параметр `ignoreip` с адресом клиента, чтобы исключить его из блокировок. Повторные попытки подбора пароля с клиента больше не приводили к бану.

```
[root@server.ankomyagin.net client]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed: 0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned: 0
    `-- Banned IP list:
[root@server.ankomyagin.net client]#
```

Рис. 2.11: Финальный статус (отсутствие блокировок)

2.3 Автоматизация (Provisioning)

Создан скрипт `protect.sh` для автоматической установки и настройки Fail2ban в среде Vagrant. Скрипт копирует подготовленные конфигурационные файлы и запускает службу.

3 Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.

Fail2ban сканирует лог-файлы (например, `/var/log/secure` или `/var/log/httpd/error_log`) и ищет записи, соответствующие заданным шаблонам (регулярным выражениям), свидетельствующим о злонамеренной активности (неудачные попытки входа, поиск уязвимостей и т.д.). При обнаружении совпадений Fail2ban обновляет правила межсетевого экрана (`iptables`, `firewalld`, `nftables`) для блокировки IP-адреса источника на определенное время.

2. Настройки какого файла более приоритетны: `jail.conf` или `jail.local`?

Настройки в файлах `.local` имеют приоритет над настройками в файлах `.conf`. Файл `jail.conf` содержит настройки по умолчанию и может быть перезаписан при обновлении пакета, поэтому пользовательские изменения следует вносить в `jail.local`.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?

В конфигурационном файле необходимо настроить параметр `destemail` (адрес получателя), `sender` (адрес отправителя) и `action` (действие). Обычно используется действие `%(action_mw)s` или `%(action_mwl)s`, которое отправляет уведомление с whois-информацией и логами.

4. Поясните настройки по умолчанию для веб-служб.

Секции типа [apache-auth], [apache-badbots], [apache-overflows] и т.д. в jail.conf предназначены для защиты веб-сервера.

- enabled = true — включает правило.
- port = http,https — указывает порты для блокировки.
- logpath — путь к лог-файлу веб-сервера, который анализируется.
- maxretry — количество попыток перед баном.

5. Поясните настройки по умолчанию для почтовой службы.

Секции [postfix], [dovecot], [postfix-sasl] защищают почтовые сервисы.

- filter — указывает имя фильтра (regex) в /etc/fail2ban/filter.d/.
- port — порты SMTP, SMTPS, POP3, IMAP.
- logpath — обычно /var/log/maillog.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban? Где посмотреть их описание?

Fail2ban может блокировать IP через firewall, добавлять записи в hosts.deny, отправлять e-mail уведомления, писать в собственные логи. Описание действий (action scripts) находится в каталоге /etc/fail2ban/action.d/.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban?

С помощью команды fail2ban-client status. Для детальной информации по конкретной тюрьме: fail2ban-client status <jail_name>. Также можно посмотреть правила firewall: firewall-cmd --list-all или iptables -L.

8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов? Команда fail2ban-client status <jail_name> показывает количество текущих (“Currently banned”) и общих (“Total banned”) блокировок для конкретного jail.

9. Как разблокировать IP-адрес?

Используется команда: `fail2ban-client set <jail_name> unbanip <IP-адрес>`.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было развернуто программное средство Fail2ban для защиты сервера от атак методом перебора паролей. Выполнена настройка правил блокировки для служб SSH, Apache, Postfix и Dovecot. Проведено тестирование работы защиты: продемонстрирована автоматическая блокировка атакующего узла и последующая ручная разблокировка, а также настройка белых списков. Написан скрипт для автоматизации настройки.

Список литературы

1. Официальная документация Fail2ban.
2. Руководство `man fail2ban-client`, `man jail.conf`.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Учебно-методическое пособие.